

AI 算力硬件产业链瓶颈深度研究：从 WF6、CCL 到先进封装材料

研究分析 · 不构成投资建议

作者 Lh	生成时间 2026年6月17日	行情时间 2026年6月17日收盘，行情源为腾讯公开行情接口。	报告性质 研究分析，不构成投资建议。
----------	--------------------	------------------------------------	-----------------------

报告摘要

- 一句话投资答案：AI 算力硬件的瓶颈正在从 GPU 主芯片外溢到材料、气体、封装与电源层。按“供给刚性优先、股票赔率次之”的顺序，当前最硬的环节是 WF6、ABF 膜 / ABF 载板、Low- α 球形硅微粉 / 球铝、半导体石英材料、电子特气锆烷 / 硼烷、高端 CCL / 电子布 / HVLP 铜箔、MLCC 粉体、钽、InP、探针卡、EMC、800V 功率半导体 / AMB 陶瓷基板。
- 从明天开始的研究持有池：短期事件看 昊华科技 / 中船特气 / 生益科技 / 联瑞新材，但全部处于高位突破或拥挤交易区；1-3个月看 生益科技、联瑞新材、国瓷材料、正帆科技、石英股份、东方钽业的财报兑现；半年看 正帆科技、石英股份、联瑞新材、华海诚科、兴森科技；一年看 兴森科技、和林微纳 / 精测电子、源杰科技 / 光迅科技、斯达半导 / 天岳先进 / 华润微 的国产替代和路线兑现。这里的“持有池”是研究组合，不是个性化买卖指令。
- 核心推荐：正帆科技、石英股份、联瑞新材、生益科技。这四个的共同点不是短线最热，而是有真实材料 / 气体 / 高端基材暴露，且能通过财务或客户认证继续验证。
- 弹性关注：昊华科技、国瓷材料、东方钽业、华海诚科、兴森科技、菲利华、和林微纳、精测电子、胜宏科技、沪电股份。其中昊华科技是 WF6 事件弹性，兴森科技是 ABF 国产替代期权，胜宏 / 沪电是需求传导强但不是最上游瓶颈。
- 中性跟踪或降级：中船特气 环节暴露最直接，但 2026年6月17日股价 339.70元、市值 1798亿元、PE 约 444倍，且其他模型提到“未签新大单”的反证，当前只能列为事件验证标的；宏和科技 与 中国巨石 受益电子布涨价，但交易热度过高；华特气体 / 金宏气体 对 WF6 合成产能证据不足，不能当 WF6 主线买单。
- 最大反证：第一，用户给出的“日本 WF6 供应商 7月1日永久停产、全球 30% 产能消失”尚未在关东电化和中央硝子官网公告中找到一手停产公告，本报告把它降为 Corroborated，不作为单独买入依据；第二，几乎所有境内 AI 硬件材料标的都在 1 年或 3 年价格高位，短线风险不是“逻辑不对”，而是“逻辑正确但价格已经抢跑”。

正文目录

自动生成章节目录，页码以最终 PDF 为准。

提问背景	3
叙事逻辑	3
投资者答案	4
时间窗口研究持有池	4
Alpha 排序	5
供应链地图	5
链路证据表	6
Chokepoint Quick Filter	7
公司证据与财务传导	8
股价位置与交易赔率	9
方向判断与目标价框架	9
红队与硬性否决	10
高风险交叉验证	10
分时间窗口预判	10
1-2 周	11
1-3 月	11
半年	11
一年	11
跟踪清单	11
附录：来源清单	11

提问背景

用户给出的核心线索有两条：其一，Rubin 平台推动 PCB、MLCC、ABF 载板价值量显著提升；其二，WF6 可能因中国钨出口管制和日本供应商退出而出现全球供给缺口。用户要求覆盖 PCB 上游、MLCC 及粉体、ABF 载板、800V 功率半导体、WF6、半导体石英砂、电子特气、Low- α 球硅、钼、InP、EMC、探针卡、AMB 陶瓷基板等方向。

已验证或可多源佐证的部分：

线索	验证结论	证据等级
Rubin/GB 系列提升 PCB、MLCC 和功率系统复杂度	NVIDIA 官方路线图证明平台迭代，券商拆解提供单柜价值量测算；具体金额来自二级转述，不能当作官方 BOM	Corroborated
MLCC 进入 AI 服务器高景气周期	Murata/TDK 等 IR 与产业报道均指向数据中心需求改善；“单柜 4 万美元”为远期估算	Corroborated
CCL / 电子布 / HVLP 铜箔涨价	建滔、Resonac、产业媒体与券商报告均支持高端材料涨价，但不同等级涨幅差异大	Corroborated
中国对钨、钼等相关物项实施出口管制	商务部 2025 年第 10 号公告直接列明钨、钼等相关物项	Direct
WF6 价格因日本供应收缩大涨	TrendForce 报道 WF6 价格涨超 200%，但“永久停产”缺少日企一手公告	Corroborated
Low- α 球硅 / 球铝用于先进封装	联瑞新材公告、互动与多家券商报告支持先进封装填料需求	Corroborated
ABF 膜高度集中	Ajinomoto 是 ABF 膜核心供应商，载板制造集中在日本、台湾、韩国	Direct/Corroborated

仍待验证或只能作为线索的部分：

线索	当前处理
“关东电化 + 中央硝子 2026 年 7 月 1 日永久停产”	缺少公司官网一手公告，降级为 Corroborated 线索；需用 7 月价格、日企公告、海关数据继续验证
“全球 30% WF6 产能消失”	不同来源口径差异较大，报告只写“显著收缩”，不硬写 30%
“兴森科技通过英伟达 Vera + Rubin 双平台认证”	三份模型报告均提及，但未找到足够一手证据，降级为 Framework Inference
“中国巨石 / 宏和科技直接通过 NVIDIA 认证”	未见公司公告，作为电子布间接受益，不作为核心推荐依据
“800V 功率半导体已在 2026 年转化为境内股票收入”	需求方向成立，但收入兑现更可能在 2027 年后，当前中性跟踪

叙事逻辑

AI 硬件的第一阶段瓶颈是 GPU 和 HBM；第二阶段瓶颈是整机柜系统材料。Rubin 与 Blackwell Ultra 这类平台改变的是机柜内部的电气、互联、散热与封装密度：PCB 层数和面积上升，高速 CCL 与电子布等级上移，MLCC 数量和高容规格上移，ABF 载板面积增加，HBM / CoWoS 需要更严格的 Low- α 填料，1MW 级机柜推动电源架构升级。

这条链条里，最有投资价值的不是“所有 AI 供应链公司”，而是那些供给扩张慢、客户认证久、替代路线少、涨价能落到报表的节点。PCB 厂商的收入传导最直接，但供应商多、产能扩张相对快；上游 CCL、电子布、铜箔、MLCC 粉体、Low- α 填料、特气、石英材料的议价力更接近瓶颈。

WF6 是 2026 年最强的事件型瓶颈，但对股票要分开看。环节本身是硬瓶颈：半导体钨沉积需要 WF6，替代前驱体有限，客户认证周期长；股票层面，中船特气已经大幅重估，昊华科技 WF6 产能有弹性但收入占比仍需验证。因此环节强，不等于所有 WF6 概念股都能进入核心推荐。

Low- α 球形硅微粉 / 球铝、半导体石英材料和锆烷 / 硼烷是更适合半年到一年的材料瓶颈：它们的客户验证与工艺壁垒更长，短期不一定最刺激，但一旦进入供应链，利润弹性和估值重分类会持续更久。联瑞新材、石英股份、正帆科技分别对应先进封装填料、半导体石英耗材和电子特气平台。

ABF 载板、InP、探针卡、800V 功率半导体、AMB 陶瓷基板是更远期的“正确但慢”的方向。它们技术壁垒强，但境内收入、客户、良率、认证证据不足，当前不能和已经涨价兑现的 CCL / 电子布 / 特气混为一谈。

投资者答案

时间窗口研究持有池

时间窗口	主要问题	优先研究标的	处理方式
1-2 周	WF6 事件、CCL / 电子布涨价、MLCC 热度是否继续发酵	昊华科技、中船特气、生益科技、联瑞新材、国瓷材料	只做事件跟踪和回撤后的赔率评估；全部高位，不用短线情绪替代订单验证
1-3 月	2026 Q2 / 半年报能否验证涨价和毛利率	生益科技、联瑞新材、国瓷材料、正帆科技、石英股份、东方钽业、胜宏科技	重点看毛利率、存货、合同负债、海外订单和客户认证
半年	新产能爬坡、客户认证、国产替代从样品转收入	正帆科技、石英股份、联瑞新材、华海诚科、兴森科技、菲利华	用季报表和公告验证“从概念到收入”
一年	远期平台切换和国产替代	兴森科技、和林微纳、精测电子、源杰科技、光迅科技、斯达半导、天岳先进、华润微	只适合作为长期观察仓；若 2027 年 AI Capex 下修，需整体降级

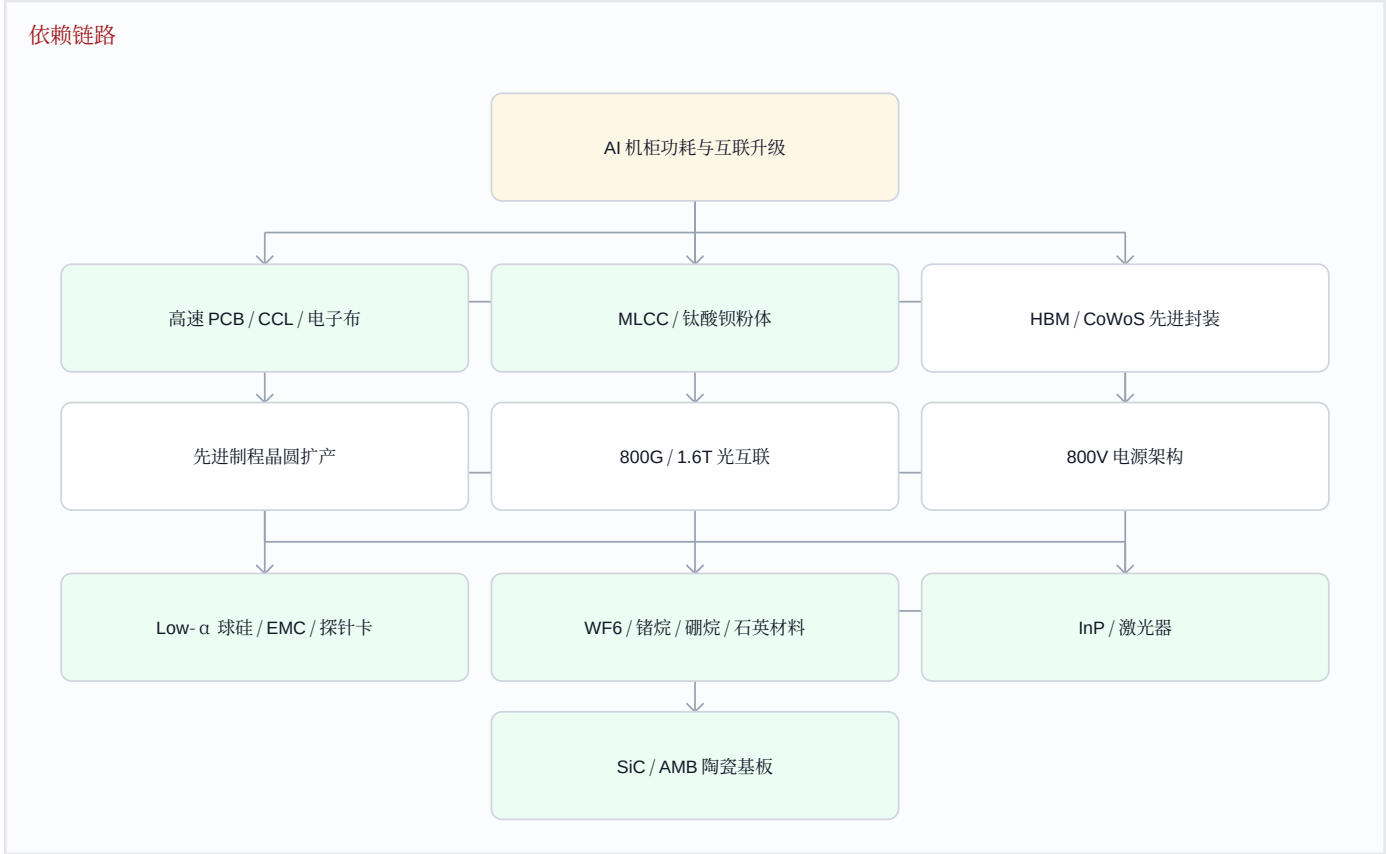
Alpha 排序

优先级	公司 / 环节	Alpha 类型	市场可能低估什么	弹性触发器	当前不确定性	结论
1	正帆科技 / 锗烷、硼烷、电子特气平台	隐形冠军 + 估值重分类	市场仍把公司看作高纯工艺系统工程商，低估特气 OPEX 平台化	锗烷 / 硼烷客户验证、气体收入占比提升、毛利率恢复	2025 年利润低基数，锗烷 / 硼烷实际收入仍需验证	核心推荐
2	石英股份 / 半导体石英材料	光伏砂到半导体耗材重估	半导体石英耗材认证周期长，市场仍担心光伏周期	半导体材料占比提升、6N 合成砂项目进展	光伏业务拖累和海外矿源恢复风险	核心推荐
3	联瑞新材 / Low- α 球硅、球铝	先进封装填料	HBM / CoWoS / GMC 对低 α 、球形度、粒径分布的要求被低估	Low- α 材料涨价、新产能爬坡、海外封装材料客户放量	PE 与股价分位均高，客户结构需持续验证	核心推荐
4	生益科技 / AI 级 CCL	财务已验证的高端基材	高速 CCL 从周期品变成 AI 材料平台	M8/M9 高端材料认证、涨价留存、AI 服务器占比提升	市值大、价格高位、台系龙头份额更强	核心推荐
5	昊华科技 / WF6	供给冲击低基数弹性	WF6 产能在事件中有稀缺性，但收入基数小	WF6 出口订单、价格维持、Q2/Q3 报表确认	WF6 收入占比和客户认证不透明	弹性关注
6	国瓷材料 / MLCC 粉体	MLCC 上游卖铲人	国内粉体份额和水热法能力，可能比 MLCC 器件更稀缺	AI / 车规高端粉体放量、MLCC 涨价传导	海外大客户验证周期长，估值已重估	弹性关注
7	东方钨业 / 钨粉、钨丝、钨靶	小金属涨价 + 半导体材料	钨电容和钨靶材双路径	钨价维持、Q2/Q3 毛利率改善、靶材客户放量	钨价周期和 MLC C 替代关系不确定	弹性关注
8	华海诚科 / EMC、GMC	先进封装材料国产替代	EMC / GMC 国产替代窗口	HBM 封装客户认证、颗粒状塑封料进展	不是全球定价者，跟随日系龙头	弹性关注
9	兴森科技 / ABF 载板	国产替代期权	境内少数 ABF 载板映射	良率、产能、客户认证公告	ABF 膜受制于味之素，英伟达认证证据需核实	弹性关注
10	中船特气 / WF6	真实龙头但价格拥挤	WF6 产能优势真实	新大单、出口数据、价格维持	股价涨幅和估值已充分反映，未签新单反证需重视	中性跟踪

价值传导链 / 供应链地图

链路证据表

起点	传导到	关系	证据等级	来源	绕开风险
Rubin / Blackwell Ultra 机柜功耗和互联升级	PCB 面积、层数、高速材料等级提升	系统升级带来 CCL、电子布、铜箔、PCB 制造增量	Corroborated	S01/S02/S03	中
高速 PCB	AI 级 CCL	M7/M8/M9 等高速材料价格和认证周期上升	Direct/Corroborated	S11/S12/S24	中
AI 级 CCL	电子布与 HVLP 铜箔	Low-Dk 玻纤布、低粗糙铜箔成为关键上游	Corroborated	S13/S14/S15/S16	中
AI 服务器供电复杂度提升	MLCC 与高容粉体	高容 MLCC 和钛酸钡粉体需求上升	Corroborated	S17/S18/S19	中
HBM / CoWoS / 先进封装	Low- α 球硅、球铝、EMC/GMC	控制软错误、热膨胀和可靠性	Corroborated	S20/S21/S31	低
GPU / HBM 先进制程扩产	WF6	钨沉积前驱体，替代难度高	Corroborated	S04/S05/S06/S07/S08	低
中国钨、钢等出口管制	日本 WF6、InP、有机钢供应链压力	政策约束原料和许可	Direct/Corroborated	S05/S06/S27/S28	中
晶圆厂先进制程和存储扩产	半导体石英材料	腔体耗材、扩散管、石英舟、石英砂认证周期长	Corroborated	S22/S23	中
14 nm 以下逻辑、存储与化合物半导体	锗烷、硼烷、磷烷、砷烷	高纯、有毒、认证门槛高	Corroborated	S25/S26	中
800G / 1.6T 光互联	InP 衬底、激光器	AI 数据中心光通信拉动	Direct/Corroborated	S27/S28/S29	中
AI 芯片测试复杂度上升	探针卡	HBM / GPU 测试耗材升级	Corroborated	S32/S33	中
800V HVD C 电源架构	SiC/GaN、AMB 陶瓷基板	高压高效电源与功率模块封装	Framework Inference	S34/S35	高



Chokepoint Quick Filter

按供给刚性排序，不按股票涨幅排序：

排名	候选	Demand	Transmission	Bottleneck	Elasticity	结论
1	WF6	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes / 但股票拥挤	环节核心，昊华弹性关注，中船中性跟踪
2	ABF 膜 / ABF 载板	Yes / Direct	Partially / Framework Inference	Yes / Direct	Partially	环节硬，境内只给兴森弹性关注
3	Low-α 球硅 / 球铝	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes	联瑞新材核心推荐
4	半导体石英材料	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes	石英股份核心推荐，菲利华弹性关注
5	锗烷 / 硼烷等电子特气	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes	正帆科技核心推荐，南大光电弹性关注
6	高端 CCL / 电子布 / HVLP 铜箔	Yes / Corrobo rated	Yes / Direct	Yes / Corrobo rated	Yes / 但高位	生益核心推荐，宏和 / 巨石 / 铜冠弹性或中性
7	MLCC 及钛酸钡粉体	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes	国瓷弹性关注，风华 / 三环中性跟踪
8	钼粉、钼丝、钼靶	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Yes / 周期波动	东方钨业弹性关注
9	InP 衬底 / 激光器	Yes / Corrobo rated	Partially / Corroborated	Yes / Direct	Partially	源杰 / 光迅弹性，云南锗业中性跟踪
10	探针卡	Yes / Corrobo rated	Partially / Framework Inference	Yes / Corrobo rated	Partially	和林微纳 / 精测电子弹性关注
11	EMC / GMC	Yes / Corrobo rated	Yes / Corrobo rated	Partially / Corroborated	Partially	华海诚科弹性关注

排名	候选	Demand	Transmission	Bottleneck	Elasticity	结论
12	800V 功率半导体 / AMB	Yes / Framework Inference	Partially / Framework Inference	Partially	2027 年后	中性跟踪

公司证据与财务传导

公司	代码	directional_bias	research_rating	expected_price_reaction	收入、客户、订单、产能证据	财务传导	估值 / 赔率	invalidation_condition
正帆科技	688596	偏多	核心推荐	半年维度正相关，短线高位震荡	公司 IR 与年报支持特气平台化，锗烷 / 硼烷仍需验证	工程 CAP EX 向特气 OPEX 转型，利润低基数	46.80元，市值 137.7 亿元，PE 为负；不是便宜 PE，而是低基数重估	Q2/Q3 毛利率不恢复，锗烷 / 硼烷没有客户验证
石英股份	603688	偏多	核心推荐	半年至一年正相关	半导体石英材料与高纯砂布局，多源研报支持认证壁垒	光伏拖累减弱后，半导体耗材占比提升	79.34元，市值 429.8 亿元，价格高位但估值可用 2027 年利润消化	半导体收入占比不升，海外高纯石英供给恢复
联瑞新材	688300	偏多	核心推荐	1-3 月强弹性，波动也大	Low- α 球硅 / 球铝、新产能与高端客户导入有公告和研报佐证	高端产品占比提升、涨价和先进封装放量	235.24元，市值 568.0 亿元，PE 约 198 倍，1 年分位 100%	Low- α 价格回落，新产能低于预期，客户集中风险暴露
生益科技	600183	偏多	核心推荐	与 AI CCL 景气正相关，但短线追高风险大	年报已验证利润高增，S8/S9 高速材料被多源报告跟踪	高端 CCL 涨价和 AI 服务器占比提升	180.15元，市值 437 6.1 亿元，PE 约 94.5 倍，成交热度 100%	M8/M9 认证弱于预期，台系龙头继续扩大份额
昊华科技	600378	偏多	弹性关注	WF6 事件若确认，短期弹性强	互动平台称 WF6 产能 600 吨；但收入占比需验证	低基数 + 涨价，需订单转收入	63.80元，市值 823.0 亿元，PE 约 66.8 倍，价格分位 100%	7 月后 WF6 价格回落或公司无新增出口订单
中船特气	688146	双向	中性跟踪	事件确认利多，估值反噬也强	WF6 产能和客户基础强，但新增订单证据不足	涨价能放大利润，但已被市场提前交易	339.70元，市值 179 8.4 亿元，PE 约 444 倍，60 日涨幅约 708 %	无新大单、价格回落、减持或估值杀伤
国瓷材料	300285	偏多	弹性关注	MLCC 粉体涨价验证后偏正面	国内 MLC C 陶瓷粉体龙头，高端粉体扩产有披露	高端粉体放量、粉体价格传导	78.50元，市值 782.7 亿元，PE 约 138 倍，成交热度 95%	AI 高容粉体客户认证低于预期，MLCC 涨价无法传导
东方钨业	000962	偏多	弹性关注	1-3 月看钨价和毛利率	钨粉、钨丝、钨靶材业务真实，价格上涨有多源佐证	提价滞后若兑现，毛利率弹性较大	62.36元，市值 328.9 亿元，PE 约 151 倍，价格高位	钨价见顶，钨电容在 AI 服务器中被 MLCC 替代
华海诚科	688535	偏多	弹性关注	先进封装材料验证后偏正面	EMC/GMC 国产替代逻辑成立，但全球定价权不在公司	封装材料认证转收入	133.97元，市值 190.2 亿元，PE 约 352 倍	颗粒状塑封料客户导入慢，住友等日系继续主导

公司	代码	directional_bias	research_rating	expected_price_reaction	收入、客户、订单、产能证据	财务传导	估值 / 赔率	invalidation_condition
兴森科技	002436	待验证	弹性关注	ABF 订单确认前高波动	ABF 载板产能存在，但英伟达认证需一手验证	良率和产能爬坡决定利润	47.80元，市值 812.4 亿元，PE 约 1084 倍，成交热度 95%	ABF 膜供应受限，良率低，客户认证不成立
和林微纳	688661	待验证	弹性关注	HBM / GPU 测试国产替代确认后偏正面	MEMS 探针技术方向相关，收入传导需验证	探针卡国产化率提升	152.15元，市值 231.1 亿元，PE 为负，价格分位 100 %	HBM 测试订单无法落地，亏损扩大
胜宏科技	300476	偏多	弹性关注	订单兑现偏正面，但估值拥挤	AI/HPC PCB 暴露更直接	PCB 制造收入弹性强	361.70元，市值 355 4.7 亿元，PE 约 69 倍	大客户集中、Rubin 推迟、港股融资稀释

股价位置与交易赔率

2026年6月17日，多数候选已经处于价格高位。价格高位不等于逻辑错误，但意味着“明天开始投资”的动作应更依赖验证节奏，而不是主题热度。

公司	股价	市值	PE/PB	1 年价格分位	20 日成交热度	赔率判断
正帆科技	46.80	137.7 亿元	PE 为负 / PB 3.83	97.6%	0.0%	低基数重估型，但利润尚未恢复
石英股份	79.34	429.8 亿元	未列入脚本核心卡	观察	观察	中期看半导体占比，短期等财报
联瑞新材	235.24	568.0 亿元	PE 198 / PB 34.3	100.0%	0.0%	逻辑强但估值很满
生益科技	180.15	4376.1 亿元	PE 94.5 / PB 27.4	100.0%	100.0%	高位突破，靠业绩继续消化
昊华科技	63.80	823.0 亿元	PE 66.8 / PB 4.55	100.0%	95.0%	事件弹性强，短线拥挤
中船特气	339.70	1798.4 亿元	PE 444 / PB 31.2	99.6%	0.0%	环节龙头，股票赔率低
国瓷材料	78.50	782.7 亿元	PE 138 / PB 11.0	100.0%	95.0%	需用粉体订单验证高估值
东方钨业	62.36	328.9 亿元	PE 151 / PB 8.21	98.0%	65.0%	钨价继续上行才有赔率
华海诚科	133.97	190.2 亿元	PE 352 / PB 8.87	97.2%	0.0%	小市值高弹性，估值脆弱
兴森科技	47.80	812.4 亿元	PE 1084 / PB 15.4	100.0%	95.0%	ABF 期权，需订单硬证据

方向判断与目标价框架

公司	代码	directional_bias	expected_price_reaction	target_price_range	target_time_horizon	target_price_basis
正帆科技	688596	偏多	锕烷 / 硼烷验证或毛利率恢复时正相关	N/A	N/A	尚无足够分部盈利预测，不能编造目标价
石英股份	603688	偏多	半导体石英占比提升时正相关	N/A	N/A	光伏与半导体分部弹性差异大，需等半年报
联瑞新材	688300	偏多	Low- α 材料涨价和产能爬坡时正相关	N/A	N/A	PE 已高，需卖方盈利预测交叉验证

公司	代码	directional_bias	expected_price_reaction	target_price_range	target_time_horizon	target_price_basis
生益科技	600183	偏多	AI CCL 涨价留存时正相关	N/A	N/A	市值大且估值快速重估，目标价需模型化
昊华科技	600378	偏多	WF6 出口订单确认时正相关	N/A	N/A	WF6 收入占比不明，无法做分部估值
中船特气	688146	双向	事件确认利多，估值透支利空	N/A	N/A	估值对新增订单极敏感，当前不给目标价
国瓷材料	300285	偏多	MLCC 高端粉体订单确认时正相关	N/A	N/A	高端粉体收入占比未拆出
兴森科技	002436	待验证	ABF 客户认证确认前高波动	N/A	N/A	良率、产能和客户均缺一手证据

红队与硬性否决

候选	最强反方论点	证伪事件	当前处理
WF6 / 昊华 / 中船	日企永久停产缺一手公告，WF6 价格可能被中国和韩国扩产压回去；中船估值已大幅透支	7 月后价格回落、无出口订单、公司公告提示业务占比极低	环节维持第一，股票降为弹性 / 中性
正帆科技	锗烷 / 硼烷可能仍停留在小批量；公司 2025 利润低迷不是“低估”，可能是经营压力	Q2/Q3 毛利率不恢复，特气收入没有提速	核心推荐但必须盯报表
石英股份	光伏砂周期拖累，半导体石英认证和收入放量慢；美国高纯石英供给恢复	半导体材料收入占比不升，6N 项目推迟	核心推荐，短期不追事件
联瑞新材	高端填料逻辑强，但 PE 接近 200 倍，任何价格或客户不及预期都会杀估值	Low- α 价格回落或客户集中风险暴露	核心推荐但高估值
生益科技	市值已超过 4000 亿元，短期从“高端 CCL”扩散到全市场共识，赔率下降	半年报毛利率不升或 M9 认证低于预期	核心推荐但不视为低估隐形冠军
兴森科技	ABF 载板被 ABF 膜卡脖子，英伟达认证未能一手验证，PE 极高	客户认证和量产订单无法确认	弹性关注，不进核心
宏和科技 / 中国巨石	电子布涨价真实，但股票已经高热，且 2027 年扩产可能逆转供需	电子布价格回落、库存恢复	宏和降级弹性，中国巨石中性跟踪
800V / AMB	方向正确，但 AI 数据中心采用节奏和境内收入兑现均偏远	2026 年仍无 AI 电源订单，SiC 行业供给继续过剩	中性跟踪

高风险交叉验证

本报告触发高风险交叉验证，因为核心结论涉及出口管制、供应商停产、客户认证、订单、产能和高估值标的。受当前工具约束，未启动外部子代理；交叉验证采用“独立检索 + 三份本地模型报告对读 + 行情数据复核”。

验证对象	minimax / 千问 / DeepSeek 共识	独立裁决
WF6 是最硬瓶颈	三份报告均把 WF6 排在前列	环节维持第一；但“永久停产 / 30% 产能”缺一手公告，股票端不把中船列为核心
正帆科技、石英股份值得提高权重	minimax 和 DeepSeek 明确列核心，千问未充分覆盖	接受：正帆和石英进入核心推荐，但写明收入验证和光伏拖累
宏和科技、兴森科技可进核心	DeepSeek 更激进，minimax 把兴森列弹性，千问较保守	不接受核心：宏和交易太拥挤，兴森认证证据不足
生益科技和联瑞新材	三份报告均认可方向，评级有分歧	接受：生益和联瑞进核心，但强调估值和价格高位
华特气体、金宏气体 WF6 概念	minimax 与千问均提示证伪	接受：不能作为 WF6 主线
800V SiC / AMB	三份报告都认为方向偏远	接受：纳入一年观察，不纳入短中期持有池核心

分时间窗口预判

1-2 周

重点看 2026年7月1日前后 WF6 价格、日企公告、国内公司风险提示、半导体特气板块成交热度。若只有媒体热度而无价格 / 订单，WF6 交易可能进入 “ 事实兑现后回落 ”。短期研究优先级：昊华科技 > 中船特气 > 华特气体 / 金宏气体；后两者对 WF6 合成证据不足。

1-3 月

重点看半年报。生益科技要看高端 CCL 毛利率和 AI 服务器材料占比；联瑞新材看 Low- α 及球铝新产能爬坡；国瓷材料看高端钛酸钡粉体是否量价齐升；正帆科技看特气收入和毛利率；东方钽业看钽价对毛利率的滞后传导。

半年

重点看 “ 从涨价线索到报表兑现 ”。石英股份如果半导体石英材料占比抬升，将从光伏周期股向半导体耗材重估；华海诚科若颗粒状塑封料和先进封装客户验证加速，弹性会更明显；兴森科技若 ABF 载板良率和客户认证有一手公告，才可上调。

一年

重点看平台切换和国产替代。ABF、探针卡、InP、800V 功率半导体、AMB 陶瓷基板都属于一年窗口：产业方向大概率正确，但如果 2027 年 CSP AI Capex 放缓，所有远期瓶颈都要下修。

跟踪清单

触发器	监控位置	意义	时间窗口
WF6 价格周度变化	TrendForce、产业报价、公司风险提示	验证日本供应收缩是否真实传导	1-2 周
钨相关出口数据	海关总署、商务部许可公告	验证原料断供链条	1-3 月
生益科技、胜宏科技、沪电股份半年报	公司公告	验证 PCB/CCL 涨价是否留存	1-3 月
联瑞新材新产能进度	公司公告、投资者交流	验证 Low- α 球硅 / 球铝放量	1-6 月
正帆科技特气分部数据	公司公告、调研纪要	验证锆烷 / 硼烷从线索到收入	1-6 月
石英股份半导体收入占比	半年报、项目公告	验证半导体耗材重估	3-12 月
兴森科技 ABF 客户认证	公司公告、客户文件	决定是否从弹性升核心	3-12 月
AI Capex 指引	NVIDIA、云厂商财报	需求总闸门	每个季度

附录：来源清单

ID	等级	来源	日期	检索日	支持的结论	链接
S01	Direct	NVIDIA Vera Rubin / Rubin Ultra 平台公开路线图	2025-2026	2026-06-17	平台升级、NVL 机柜路线	[NVIDIA](https://www.nvidia.com/)
S02	Corroborated	Morgan Stanley Rubin 拆解 二级转述	2026-05	2026-06-17	Rubin PCB / MLCC 价值量线索	[Moomoo](https://www.moomoo.com/news/post/70385579/morgan-stanley-dissects-nvidia-s-rubin-gpus-no-longer-monopolize)
S03	Corroborated	高盛 MLCC 研报 二级转述	2026-05	2026-06-17	MLCC 作为 AI 服务器关键成本项	[新浪财经](https://finance.sina.com.cn/wm/2026-06-02/doc-inhzzumh2986836.shtml)
S04	Corroborated	TrendForce WF6 价格报道	2026-06-12	2026-06-17	WF6 价格涨超 200%、日本供应收缩	[TrendForce](https://www.trendforce.com/news/2026/06/12/news-key-semiconductor-gas-wf6-prices-reportedly-surge-over-200-in-china-as-supply-tightens-ahead-of-japan-output-cuts/)
S05	Direct	商务部 2025 年第 10 号公告	2025-02-04	2026-06-17	钨、钼等相关物项出口管制	[商务部](https://aqygzj.mofcom.gov.cn/qdml/art/2025/art_a7ac614d3a784deb8f88700cdadd471c.html)
S06	Corroborated	日经中文网：中国钨出口影响日本供应链	2026-05	2026-06-17	对日钨供应压力	[日经中文](https://cn.nikkei.com/)

ID	等级	来源	日期	检索日	支持的结论	链接
S07	Direct	Kanto Denka 产品与 IR 资料	2025-2026	2026-06-17	公司为 WF6 供应商之一	[Kanto Denka](https://www.kantodenka.co.jp/)
S08	Direct	Central Glass 产品与 IR 资料	2025-2026	2026-06-17	公司为电子材料 / 特气供应商之一	[Central Glass](https://www.cgco.co.jp/)
S09	Direct	昊华科技互动平台与异动公告	2026-06	2026-06-17	WF6 产能、收入占比需验证	[新浪财经](https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2026-06-08/doc-iniatath8603749.shtml)
S10	Direct	中船特气年报与公告	2025-2026	2026-06-17	特气产能、客户、订单风险提示	[上交所](https://www.sse.com.cn/)
S11	Direct	Resonac CCL 涨价公告	2026-01	2026-06-17	高端 CCL 涨价	[Resonac](https://www.resonac.com/news/2026/01/16/3704.html)
S12	Direct	生益科技 2025 年报与公告	2026-03	2026-06-17	CCL 利润传导、高端材料	[上交所](https://www.sse.com.cn/)
S13	Corroborated	EET-China 电子布涨价报道	2026-06	2026-06-17	电子布涨价与供需紧张	[EET-China](https://www.eet-china.com/news/202606095219.html)
S14	Direct	中国巨石年报	2026-03	2026-06-17	电子布销量、产能布局	[上交所](https://www.sse.com.cn/)
S15	Corroborated	DigiTimes HVLP 铜箔报道	2026-06	2026-06-17	HVLP4 铜箔短缺线索	[DigiTimes](https://www.digitimes.com/news/a20260611PD218/pcb-copper-foil-demand-high-end-infrastructure.html)
S16	Direct	铜冠铜箔年报与风险提示	2026	2026-06-17	HVLP 铜箔进展与收入验证缺口	[深交所](https://www.szse.cn/)
S17	Direct	Murata IR Day / 年报	2025-2026	2026-06-17	MLCC 数据中心需求与产能策略	[Murata](https://corporate.murata.com/en-global/ir)
S18	Direct	国瓷材料公告 / 互动平台	2026	2026-06-17	MLCC 粉体扩产与高端粉体进展	[深交所](https://www.szse.cn/)
S19	Corroborated	21 财经 MLCC 产业链报道	2026-06	2026-06-17	AI 服务器 MLCC 景气线索	[21财经](https://www.21jingji.com/article/20260604/herald/01f55afb0fe9fd06121d5d1c6edace6e.html)
S20	Direct	联瑞新材年报、公告与互动	2025-2026	2026-06-17	Low- α 球硅 / 球铝、新产能、客户线索	[上交所](https://www.sse.com.cn/)
S21	Corroborated	西南证券 / 招商证券联瑞新材研报	2026	2026-06-17	先进封装填料逻辑	研报
S22	Corroborated	国金证券石英股份首次覆盖	2026-06	2026-06-17	半导体石英材料重估	[同花顺](https://stock.10jqka.com.cn/20260607/c677271987.shtml)
S23	Direct	菲利华官网与公告	2026-03	2026-06-17	合成石英砂与电子材料扩产	[菲利华](https://www.feilihua.com/NEWS/info.aspx?itemid=2391)
S24	Direct	胜宏科技、沪电股份、深南电路年报	2026	2026-06-17	AI PCB 收入传导	[深交所](https://www.szse.cn/)
S25	Direct	正帆科技年报与投资者交流	2026	2026-06-17	电子特气平台、订单、低基数	[上交所](https://www.sse.com.cn/)
S26	Direct	南大光电年报与公告	2026	2026-06-17	磷烷、砷烷等电子特气布局	[深交所](https://www.szse.cn/)
S27	Direct	AXT 2026 Q1 Form 10-Q	2026-Q1	2026-06-17	InP 出口许可证影响	[SEC](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051627/000143774926017054/axti20260331_10q.htm)
S28	Direct	Lumentum 美国 InP 制造设施公告	2026-03	2026-06-17	InP 本土化扩产与 AI 光器件	[Lumentum IR](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx)
S29	Direct	云南锗业年报与 InP 项目公告	2026	2026-06-17	InP 衬底产能与扩产	[深交所](https://www.szse.cn/)

ID	等级	来源	日期	检索日	支持的结论	链接
S30	Direct	东方钨业公告与业绩说明会	2026	2026-06-17	钨粉、钨丝、钨靶材暴露	[深交所](https://www.szse.cn/)
S31	Direct	华海诚科年报与公告	2026	2026-06-17	EMC / GMC 封装材料国产替代	[上交所](https://www.sse.com.cn/)
S32	Direct	和林微纳年报与公告	2026	2026-06-17	MEMS 探针、探针卡相关布局	[上交所](https://www.sse.com.cn/)
S33	Direct	精测电子年报与公告	2026	2026-06-17	半导体测试设备与探针卡相关布局	[深交所](https://www.szse.cn/)
S34	Corroborated	财联社功率半导体涨价潮报道	2026-05	2026-06-17	AI 数据中心电源需求线索	[财联社](https://www.cls.cn/detail/2369925)
S35	Direct	天岳先进、斯达半导、华润微公告	2026	2026-06-17	SiC / 功率半导体产能与客户验证	[上交所](https://www.sse.com.cn/)
C01	Cross-check	minimax 本地报告	2026-06-17	2026-06-17	交叉验证，非一手证据	/Users/hong/Documents / 投资研究 / output/ai_bottleneck_v2_20260617/report.md
C02	Cross-check	千问本地报告	2026-06-17	2026-06-17	交叉验证，非一手证据	/Users/hong/Documents / 投资研究 / drafts/ai_compute_hardware_bottleneck_20260617.md
C03	Cross-check	DeepSeek 本地报告	2026-06-17	2026-06-17	交叉验证，非一手证据	/Users/hong/Documents / 投资研究 / output/ai_bottleneck_comprehensive_20260617.md